Note of Math Analysis

Namae Nashi

2023 年 9 月 16 日

目录

第一章 集合论 **3**

1.1 Zermelo – Fraenkel 集合论公理 4

1.1.1 1.1. 自然数，Peano 公理与数学归纳法 4

1.1.2 1.2. 万有之集和 Russell 悖论 4

1.1.3 1.3. 函数 5

1.1.4 1.4. 笛卡尔积 5

1.2 2. 基数 5

1.2.1 3.1. 可数集 5

1.2.2 3.2. 无限集合的求和 6

1.2.3 3.3. 不可数的集合 6

1.2.4 3.4. 选择公理 6

1.2.5 3.5. 序集 6

第二章 实数 **7**

2.1 0. 引入 8

2.2 1. 实数 8

2.3 2. 极限 9

2.3.1 2.1. 极限点 10

2.3.2 2.2. Cauchy 列证明收敛 11

2.4 3. 度量空间 11

2.5 4. 一致收敛 12

2.6 5. 级数 12

2.6.1 5.1. 有限级数 12

2.6.2 5.* 绝对收敛与重排 13

2.6.3 5.2. 收敛判准 13

2.6.4 5.3. 内积收敛的 Dirichlet 判准 14

第三章 拓扑空间 **15**

3.1 1. 拓扑 16

3.2 2. 边界点、聚点与极限点 17

3.2.1 2.1. 边界点 17

3.2.2 2.2. 聚点 17

3.3 3. 连续映射 17

3.3.1 3.1. 极限点 17

3.3.2 3.2. 连续映射 18
3.3.3 3.3. 同胚 18
3.4 4. 连通 18
3.5 5. 可数 19
3.6 6. 可分 19
3.7 7. 紧致 19
3.8 8. σ紧和仿紧 20

第四章 流形 **22**
4.1 1. 可微映射 23
4.1.1 1.1. 反函数定理 23
4.1.2 1.2. 隐函数定理 23
4.2 2. 微分流形 24
4.2.1 2.1. 流形上的函数 24
4.2.2 2.2. 子流形 25
4.3 3. 切向量 25
4.3.1 3.2. 微分 26
4.4 4. 流线 26
4.4.1 4.1. 微分的几何解释 26
4.5 5. Lie 群 27

第五章 张量 **28**
5.1 张量空间 29
5.1.1 1.1. 协变切向量 29
5.1.2 1.2. 张量 29
5.2 2. 外微分形式 30
5.2.1 2.1. 反称张量 30
5.2.2 2.2. 外微分 30
5.2.3 2.3. 闭形式和恰当形式 31
5.2.4 2.4. De Rham 上同调群 31
5.3 3. Stokes 公式 32
5.4 1. 流形 M 的定向 32
5.4.1 1.1. $\mathbb{R}^n$ 的定向 32
5.4.2 1.2. $(M, \mathcal{D})$ 的定向 32
5.4.3 1.3. $\mathbb{R}^n$ 子流形的定向 32
5.5 2. 诱导定向 33

第一章　集合论

1.1 Zermelo – Fraenkel 集合论公理

* **[H1]** 集合是对象
* **[H2:空集]** 存在一个被称为空集 $\varnothing$ 的对象

$$\forall x \notin \varnothing \tag{1.1}$$

* **[H3:元素]** 给定一个元素 a ，存在一个集合 $\{a\}$ ，使得

$$x \in \{a\} \Leftrightarrow x = a \tag{1.2}$$

* **[H4:双并公理]** 给定两个集合 A, B ，存在一个集合 $A \cup B$ ，使得

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B \tag{1.3}$$

* **[H5:分类公理]** 给定一个集合 A 和一个命题 $P(a)$，存在一个集合 $\{a \in A : P(a)\}$ ，使得

$$x \in \{a \in A : P(a)\} \Leftrightarrow x \in A \wedge P(x) \tag{1.4}$$

* **[H6:替换]** 给定一个集合 A ，如果 $\forall a \in A$ 只有 **至多一个** b 使得性质 $P(a, b)$ 成立，则存在一个集合 $\{b : \exists a \in A, P(a, b)\}$ ，使得

$$x \in \{b : \exists a \in A, P(a, b)\} \Leftrightarrow \exists a \in A, P(a, b) \tag{1.5}$$

1.1.1 1.1. 自然数，Peano 公理与数学归纳法

Peano 公理
* 0 是自然数
* 自然数的后继是自然数
* 0 不是任何数的后继
* 两个自然数的后继相同，则它们也相同
* [数学归纳原理] 对于任意关于自然数的性质 $P(n)$

$$P(0) \wedge (P(k) \to P(k++)) \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, P(n) \tag{1.6}$$

数学归纳公理的存在保证了只有 0 不断增长得到的元素是自然数
* **[H7:自然数集]** 存在一个被称为自然数集 $\mathbb{N}$ 的集合，其中的元素满足 5 条 Peano 公理

由 Peano 公理，我们建立了自然数、整数、有理数、实数、复数的算术体系。

1.1.2 1.2. 万有之集和 Russell 悖论

我们或许可以假设
* [万有之集] 存在一个被称为万有之集 Ω 的集合，使得

$$\forall x, x \in \Omega \tag{1.7}$$

依据万有之集和分类公理，我们得到

* [万有分类] 给定一个命题 $P(a)$ ，存在一个集合 $\{a : P(a)\}$ ，使得

$$x \in \{a : P(a)\} \Leftrightarrow P(x) \tag{1.8}$$

注意到如果万有之集存在，那么 $\Omega \in \Omega$ 。我们尝试研究这类包含自身的集合，得到了 Russell 悖论。设有一条命题叙述如下

$$P(x) \Leftrightarrow x \notin x \tag{1.9}$$

这条命题看起来好像是(最好是，然而它不得不是)永真式，因为它看起来对所有初等的集合都成立。但其实我们不那么确定，所以我们尝试用这条命题构建一个集合。

* [Russell 悖论] 根据万有分类公理，存在一个集合 $\Omega = \{x : x \notin x\}$

此处我们导出悖论：$\Omega \in \Omega \Leftrightarrow \Omega \notin \Omega$ 。这与一阶逻辑是不相容的。后来 Russell 将这个命题通俗化为理发师悖论，即 $\exists\Omega = \{x : x \notin \Omega\}$ 。事实上，通俗命题中集合的构建是自递归定义的，这样写更使人迷惑。

事实上，如果万有分类成立，它将蕴含前面除了 [集合是对象] 和 [自然数集] 的其它所有公理，这将惊人地大大简化集合论的基础。不幸的是，如我们所见，[万有分类] 公理是“好过头了”！(Tao)

为了解决这个问题，我们不得不引入以下不那么直观的公理

* **[H8:基础公理]** 如果集合 A 不是空集，那么至少有一个对象 $x \in A$ ，它要么不是集合，要么是与 A 不同的集合。(感觉其实等价于对所有的集合有 $A \notin A$)

1.1.3　1.3. 函数

* **[H9:幂集公理]**

对集合 X, Y ，存在一个集合 $Y^X : X \to Y$

* **[H10:并公理]**

H1 H10 就是 Zermelo – Fraenkel 公理。另外有一条[H11:选择公理]，称作 ZF 选择公理，即 ZFC 公理。但有人称这有时不是必要的。

1.1.4　1.4. 笛卡尔积

1.2　2. 基数

[基数相等] 如果两个集合间存在双射，那么称这两个集合基数相等

一个集合 X 和 $\{i \in \mathbb{N} : 1 \leq i \leq n\}$ 具有相同基数，则称其具有基数 n ，记 $\#(X) = n$ ，X 是 **有限的** 。如果不存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $\#(X) = n$ ，则称 X 是 **无限的**。

我们尚未证明基数的唯一性，这里留做习题。(使用数学归纳法)

基数的算术参考 Peano 算术。

1.2.1　3.1. 可数集

容易知道 $\mathbb{N}$ 是无限的。

良序原理

设 A, B 是可数集，那么
$A \cup B$ 是可数集
$A \times B$ 是可数集

1.2.2 3.2. 无限集合的求和

1.2.3 3.3. 不可数的集合

(Cantor) X 和 2^X 不能具有相同的基数
假设存在双射 $f : X \to 2^X = \{A : A \subset X\}$ ，构造集合

$$A \subset X(\in 2^X) : \forall x \in X, \begin{cases} x \in A & x \notin f(x) \\ x \notin A & x \in f(x) \end{cases} \tag{1.10}$$

考虑 $\forall S \in 2^X$ ，因为要么 $f^{-1}(S) \in S(\notin A)$ ，要么 $f^{-1}(S) \notin S(\in A)$
于是 $\forall S \in 2^X \text{fi} S \neq A$ ，这意味着 $A \notin 2^X$，矛盾！于是

$$|X| \neq |2^X| \tag{1.11}$$

进一步

$$|\mathbb{N}| \neq |2^{\mathbb{N}}| = |\mathbb{R}| \tag{1.12}$$

1.2.4 3.4. 选择公理

• **[H11:选择公理]** (Axiom of Choice, AC) 一组不相交非空集合可以各选出一个元素构成集合。形式化地

$$\exists Y \subset \bigsqcup_{\alpha \in I} E_\alpha, \quad \text{s.t. } \forall \alpha \in I, Y \cap E_\alpha = \{x_\alpha\} \tag{1.13}$$

我们经常提到的选出代表元这一行为就是由选择公理确定的
• Zorn 引理；• 良序原理；• 超限归纳法原理。

1.2.5 3.5. 序集

$$\mathcal{I} \tag{1.14}$$

第二章　实数

复习复分析顺便补一补

2.1　0. 引入

整数有理数的构造

我们知道，有理数在数轴上稠密，但

* **Lemma** ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$) :

不赘。但其实这不是建立实数的最大动机。事实上，想要计算根式，我们可以使用有理数的根式扩张域即可。先来观察下述问题

考虑 $\max\{x : x < a\}(\subset \mathbb{Q})$ 。右边边界是开边界，由于有理数是稠密的，这个数在有理数中不存在。事实上，如果保留 max 的定义而去扩张数域，说不定会有什么神奇的性质，虽然看起来很矛盾，但我没证过也不知道会发生什么。

于是我们换一套记号来描述所谓最大最小。

* $(\sup, \inf)$ 确界

$$\sup A = \min\{M : \forall a \in A, M > a\} \tag{2.1}$$

$$\inf A = \max\{m : \forall a \in A, m < a\} \tag{2.2}$$

这样，我们就有

$$\sup\{x : x < a\} = a \tag{2.3}$$

问题似乎得到了解决。不过重新描述一下开头的引理

* **Theorem** ($\sup\{x^2 < 2\} \notin \mathbb{Q}$) :

$$\nexists q_0 \in \mathbb{Q}, q_0 = \sup\{x^2 < 2\} \tag{2.4}$$

有理数集的一些无限子集是有确界的，至少确界看起来比最值强大一点。我们前面说到，要求一个数域的任何子集有最值似乎不太科学，不过我们找到了一种扩张方式，使得这个数域的任何子集都有上下确界。

2.2　1. 实数

* **Definition 1.1**($\mathbb{R}$) :

$$\mathbb{R} = \{\lambda : \{q_k \in \mathbb{Q}\}_{k=1}^{\infty}, \forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n_1, n_2 > N, |q_{n_1} - q_{n_2}| < \varepsilon\} \tag{2.5}$$

实数是有理数的柯西列

柯西列有界

我们验证一下 $\sqrt{2} = \sup\{x^2 < 2\} \in \mathbb{R}$

咕

* **Theorem 1.1** : 实数的任何有界子集都有确界

Proof.

$$\lim \frac{m(n)}{n} \tag{2.6}$$

咕 □

我们拓展一个仅有负运算和偏序的无穷大，组合成广义实数系 $\mathbb{R}^*$ ，可以验证这是良定的。不过因为无穷大看起来会对一些诸如消去论的群论性质造成破坏，我们暂时不好定义其他的运算。

* **Theorem 1.2** : 广义实数的任何子集都有确界

Proof.

咕 □

* **Inference 1.2** : $\mathbb{R}^*$ 中，

$$\forall a \in A, a \leq M \Leftrightarrow \sup A \leq M \tag{2.7}$$

$$\forall a \in A, a \geq m \Leftrightarrow \sup A \geq m \tag{2.8}$$

Proof.

咕 □

使用广义实数系对我们后面讨论极限提供不少帮助，不过涉及无穷大的四则运算是不允许的，需要特别留心。

2.3　2. 极限

* **Definition 2.1** : 对 $\mathbb{R}^d$ 上的一个点列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 和点 a ，如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{N}$ 满足

$$\forall n > N(\varepsilon), |a_n - a| < \varepsilon \tag{2.9}$$

称点列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛于 a，记

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \tag{2.10}$$

* **Definition 2.1′** : 对 (X, ρ) 上的一个点列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 和点 a ，如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{N}$ 满足

$$\forall n > N(\varepsilon), a_n \in U(a, \varepsilon) \tag{2.11}$$

称点列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛于 a

可以证明采用 l^1, l^2, l^∞ 范数下，有限维欧氏空间 $\mathbb{R}^d$ 的收敛是等价的。它们都跟各维分别收敛等价。

在离散度量下，$a_n \to a \Leftrightarrow a_n = a$

我们首先给出两个很常见的收敛判别法。由定义立得

* **Thm 2.1** : 如果 $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ 是双射

$$\forall n > N_0(\varepsilon), a_n \in U(a, f(\varepsilon)) \tag{2.12}$$

那么 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$

Proof.　$\forall\varepsilon > 0, \exists N = N_0 \circ f^{-1}$

$$\forall n > N(\varepsilon), a_n \in U(a, \varepsilon) \tag{2.13}$$

□

我们证明极限时写出的不等式，最后一步放缩到一个关于 ε 的函数，如果函数是双射就能完成证明。最常用的是 $C\varepsilon$ 。其实 ε^2 也可以，不过好像从来没人用过。

2.3.1　2.1. 极限点

* **Definition 2.2** : 对 (X, ρ) 上的一个点列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 和点 a ，如果 $\forall\varepsilon > 0, M > 0$ 满足

$$\exists N > M, a_n \in U(l, \varepsilon) \tag{2.14}$$

称 l 是点列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的 **极限点**。注意和收敛的区别。此处只要求无论多大时总有足够接近的项，而收敛是存在在某项之后均足够接近。就像是 $\forall/\exists$ 进行了交换。事实上我们之后要讨论的集合的极限就是基于这个结构的。

* **Definition 2.2′** : 点列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 存在子列收敛到 l 。

收敛点列的子列均收敛到 l，于是只有一个极限点。

显然子列收敛原来的点列不一定收敛

一柯西列的子列收敛，则该柯西列收敛

* **Definition** :

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \inf_{i=1}\left\{\sup_{j\geq i} a_j\right\} \tag{2.15}$$

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = \sup_{i=1}\left\{\inf_{j\geq i} a_j\right\} \tag{2.16}$$

* **Theorem** :

$$\inf \leq \liminf \leq l \leq \limsup \leq \sup \tag{2.17}$$

咕

* **Inference** :

$$\liminf = \limsup = l \Leftrightarrow \lim a_n = l \tag{2.18}$$

* **Theorem** :

夹逼判别法

* **Theorem** : $\mathbb{R}$ 上的柯西列收敛。

Proof.　设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是柯西列，所以是有界的。

$\forall\varepsilon > 0, \exists N$ ，使得 $\forall n_1, n_2 > N$ ，$|a_{n_1} - a_{n_2}| < \varepsilon$ 。取 $n_1 = N$ ，知

$$\forall n > N, |a_n - a_N| < \varepsilon \tag{2.19}$$

即

$$a_j \leq \sup_{j=N} a_j \leq a_N + \varepsilon \tag{2.20}$$

由定义，可得 $\forall \varepsilon > 0$

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \inf_{i=1} \left\{ \sup_{j\geq i} a_j \right\} \leq \sup_{j=N} a_j \leq a_N + \varepsilon \tag{2.21}$$

于是

$$a_N - \varepsilon \leq \liminf_{n\to\infty} a_n \leq \limsup_{n\to\infty} a_n \leq a_N + \varepsilon \tag{2.22}$$

$$0 \leq \limsup_{n\to\infty} a_n - \liminf_{n\to\infty} a_n \leq 2\varepsilon \tag{2.23}$$

即 $\liminf = \limsup$ 。由 ，$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛。□

* **Lemma 2.2** :

$$\forall m < \sup A, \exists a \in A, \text{s.t.} \quad m < a \leq \sup A \tag{2.24}$$

* **Theorem 2.2** : 单调有界数列收敛

Proof.　不赘 □

2.3.2　2.2. Cauchy 列证明收敛

无论是按定义还是柯西列证明收敛，放缩不等式的证法经常出现。写到最后一步，总是 Cauchy 列转化成普通极限

$$|a_n - a_m| \leq C|b_k - B| < C\varepsilon \tag{2.25}$$

3

2.4　3. 度量空间

* **Definition 2.3** : 如果柯西列收敛，则称为 **完备度量空间** 。

* $(\mathbb{R}, l^2)$ 完备 * 完备度量空间作为度量空间的子集总是闭的 * 完备度量空间的闭子空间是完备度量空间 * 完备化。$\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个完备化

* **Definition 2.1**$''(\mathbf{X}, \mathcal{T})$: 对一个点列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ，如果存在映射 $N(U_a) : \mathcal{T}(a) \to \mathbb{N}$ 满足

$$\forall n > N(U_a), a_n \in U_a \tag{2.26}$$

称点列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛于 a

关于更多关于点集拓扑的讨论见下一篇

2.5　4. 一致收敛

考虑函数列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 的收敛。将函数视作整体，考虑广义实数系下的上确界

$$\rho(f_1, f_2) = \sup |f_1 - f_2| \tag{2.27}$$

这也是一个度量空间，由 I1.2 ，写开可以得到函数列的 **一致收敛** 定义

* **Definition 2.2** (Uniform Continuous) : 对一个函数列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 和函数 $f(x)$ ，如果存在映射 $N(\varepsilon > 0) : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{N}$ 满足

$$\forall n > N(\varepsilon), |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \tag{2.28}$$

称 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ **一致收敛** 于 $f(x)$，记

$$\lim_{n\to\infty} f_n = f \tag{2.29}$$

* 对函数列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 如果存在映射 $N(\varepsilon > 0) : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{N}$ 满足

$$\forall n, m > N(\varepsilon), |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \tag{2.30}$$

函数的 Cauchy 列收敛。关于

另外有函数列的逐点收敛

* **Definition 2.3** (Pointwise Convergence) : 对一个函数列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 和点 $f(x)$ ，对每个点 $\forall x$ ，如果存在映射 $N_x(\varepsilon > 0) : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{N}$ 满足

$$\forall n > N_x(\varepsilon), |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \tag{2.31}$$

称 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ **逐点收敛** 于 $f(x)$

和一致收敛的不同在于，逐点收敛的 ε 可以在每点不同。如果对每点的函数 $N_x(\varepsilon)$ 没有统一的界 $N(\varepsilon)$ ，则不能一致收敛。考虑

$$f(x) = \frac{\sin nx}{n} \tag{2.32}$$

一致收敛保连续

一致收敛极限可交换/积分求和可交换

2.6　5. 级数

2.6.1　5.1. 有限级数

沿用离散数学记号

$$a_0 = 0, \Delta a_n = a_n - a_{n-1}, Sa_n = \sum_{k=1}^{n} a_k \tag{2.33}$$

类似求导，

$$\Delta(a_n b_n) = \Delta a_n b_n + a_n \Delta b_n \tag{2.34}$$

因此也有分部求和公式 (Abel)

$$\sum \Delta a_k b_k = a_n b_n - \sum a_k \Delta b_k \tag{2.35}$$

我们想要推广到无限和的情况。首先下一个严格的定义

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} a_n \tag{2.36}$$

或者写作

$$\sum_{n=1}^{\infty} \Delta A_n = \lim_{N\to\infty} A_N \tag{2.37}$$

可以看出，这其实和数列极限之间只有一个前缀和/差分的区别。在前面我们已经知道如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0 \tag{2.38}$$

2.6.2　5.* 绝对收敛与重排

在开始之前，我们先要处理一个看似不重要的问题：级数中的项可以重排吗

重排:可数集之间的双射

* 正项级数可以重排

自反

* 绝对收敛可以重排

分正负

* (Riemann) 收敛而不绝对收敛的级数，经重排可以贴近任何数列。即可以趋于任何数甚至发散。

仅条件收敛的级数正负项均有无穷项，且发散到 ∞

2.6.3　5.2. 收敛判准

在级数中，利用柯西列处理收敛可以得到部分和，所以很常用

另外与

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n, \quad 0 < q < 1 \tag{2.39}$$

比较，可以得到比例判别和方根判别，没什么用，建议直接比。不过我们可以证一下作为例子。

以方根判别为例，极限 / 有界两个版本

咕

此外

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{-\alpha}, \quad \alpha > 1 \tag{2.40}$$

有所谓 Rabbe 判别法。收敛更慢的

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{\beta}}, \quad \beta > 1 \tag{2.41}$$

有 Gauss 判别法，很长。记这些判别法不如直接比。

2.6.4　5.3. 内积收敛的 Dirichlet 判准

考虑 $\Sigma(ab)_n$ 的收敛。用 Abel 求和公式，得到

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = b_n \Sigma a_n - \sum_{k=1}^{n} \Delta b_k \Sigma a_k \tag{2.42}$$

考虑放缩构造一些使 $\sum a_n b_n$ 是柯西列的条件。于是先写出部分和，稍微放缩一下

* **Thm 5.3** (Dirichlet) : Σa_n 有界，b_n 单调 $\to 0$ ，则 $\Sigma(ab)_n$ 收敛

Proof.　设 $|\Sigma a_n| \leq M$ ，有

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k b_k\right| &= \left|(b_m \Sigma a_m - b_n \Sigma a_n) - \sum_{k=n+1}^{m} \Delta b_k \Sigma a_k\right| \\ &\leq M\left(|b_m| + |b_n| + \sum_{k=n+1}^{m} |\Delta b_k|\right)\end{aligned}$$

如果 $b_n \to 0$ ，Δb_n 绝对收敛，那么

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k b_k\right| \leq M(|b_n| + |b_m| + \varepsilon) < 3M\varepsilon \to 0 \tag{2.43}$$

上面的结论在复变很常用。不过原命题在数分题目中常见。

b_n 单调收敛 $\to 0$，当然绝对收敛。□

* 如果闲着没事干也可以按照下面证。

如果 b_n 从 b_1 开始是单调的，那么右端的求和就比较好处理。但要注意在 $n = 0$ 的时候，由于单调的部分不包括 $b_0 = 0$，参与求和时不能打开绝对值。此时

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k b_k\right| \leq \begin{cases} 2M(|b_n| + |b_m|), & 0 < n < m \\ M(|b_1| + 2|b_m|), & 0 = n < m \end{cases} \tag{2.44}$$

于是

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k b_k\right| \leq 2M(|b_n| + |b_m|) < 4M\varepsilon \to 0 \tag{2.45}$$

□

* **Inf 5.3(1)**(Leibniz) : b_n 单调 $\to 0$ ，则 $\sum(-1)^n b_n$ 收敛

* **Inf 5.3(2)**(Abel) : Σa_n 收敛，b_n 单调有界 $(\to b)$ ，则 $\Sigma(ab)_n$ 收敛

Proof.　因为 Σa_n 收敛，于是有界，$(b_n - b)$ 单调 $\to 0$，根据 T5.3 ，$\Sigma(ab)_n = \sum a_n(b_n - b) + b\Sigma a_n$ 收敛。□

第三章　拓扑空间

3.1　1. 拓扑

* **Definition 1.1** : 设 X 是一个集合， $\tau \subset 2^X$ 是一个子集族，如果

$$\begin{cases} \varnothing, X \in \tau \\ G_1, G_2 \in \tau \Rightarrow G_1 \cap G_2 \in \tau \\ G_1, G_2, \cdots \in \tau \Rightarrow \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k \in \tau \end{cases}$$

则称 τ 是 X 上的一个 **拓扑**， (X, τ) 是一个 **拓扑空间** .

τ 中的元素 $G \in \tau$ 规定为 (X, τ) 的 **开集** . 开集的余集 $G^c = X - G$ 则称为 X 的 **闭集** ，其全体称为 **闭集族** ，记作 σ ，与拓扑 τ 对应 .

上述定义规定了开集的交和并仍是开集.

事实上，读者可以自证 σ 也满足 τ 需要的条件. 换言之，闭集的交和并仍是闭集. 于是我们可以定义开集是闭集，闭集是开集(?).

平凡拓扑 $\tau = \{\varnothing, X\}$ 离散拓扑 $\tau = 2^X$

* **Definition 1.2** : **拓扑基** τ^*

$$\begin{cases} \bigcup_{G \in \tau^*} G = X \\ G_1 \cap G_2 \neq \varnothing \Rightarrow \exists G \in \tau^*, G \subset G_1 \cap G_2 \end{cases}$$

拓扑基的并可以生成一个拓扑

* **Definition 1.3** : 在拓扑空间 (X, τ) 中，对 $a \in X$ ，如果有一个开集 $G \in \tau$ 满足 $a \in G$ ，则称 G 是 a 的 **邻域** ，记作 U_a ，记其全体为 $\tau(a)$。

每个点都至少有一个邻域 X (别笑!).

如果给定一些点的一些邻域，就可以导出拓扑。

* **Definition 1.1′** :

$$\tau = \{G \subset 2^X \mid \forall a \in G, \exists U_a \subset G\} \tag{3.1}$$

当然胡乱构造很可能导出离散拓扑。

不同度量可以导出不同拓扑。对 X 的子集，整个 τ 会发生变化，因此相同度量也可能导出不同的拓扑 $(Y \subset X, \tau \cap Y)$ 。例如 $(0,1)$ 在 $(\mathbb{R}, l^2)$ 中是开集，但在 $(\mathbb{R}^2, l^2)$ 中不是。我们称这是相对开集。

一个度量空间 (X, ρ) 有邻域 $U(a, \rho > 0)$ ，于是以此可以导出一个拓扑空间。离散度量导出离散拓扑。

观察 $\mathbb{R}^d$ 上的通常开集。注意到 $\mathbb{R}^d$ 上的任意邻域 $U(a, \rho)$ 都不只有 a 一个点，因此通常开集不是离散拓扑。满足这样条件的度量空间就称为完备度量空间

* **Definition 1.4** : **邻域基** $\tau^*(a) \subset \tau(a)$

$$\forall U_a \ni a, \exists U \in \tau^*(a), U \subset U_a \tag{3.2}$$

我们称 $\tau^*(a)$ 为点 a 的 **邻域基** 。邻域基张成了点 a 的最小邻域族，而不是邻域族。

3.2　2. 边界点、聚点与极限点

3.2.1　2.1. 边界点

对 $A \subset X$ ，X 被划分为 A 及其余集 $A^c = X - A$ ，我们再从中划分出边界的概念：

如果存在 a 的邻域 $U_a \subset A$ (蕴含 $a \in A$)，则称 a 是 A 的 **内点** ，其全体称作 A 的 **内部** ，记作 $\mathrm{Int}A$ 或 A° 或 A^i .

注意到对任意开集 $G \subset A$ ， $\forall a \in G$ 均可以取邻域 $U_a = G \subset A$ ，于是 $x \in A^\circ$ ，即 A 中任意开集 $G \subset A^\circ$. 此外，由于 $\forall a \in A^\circ$ 可以任取邻域 U_a ，有 $U_a \subset A^\circ$ ，于是 $A^\circ = \bigcup_{a \in A^\circ} U_a$ 是开集. 于是我们有如下结论

$$A^\circ\text{是}A\text{中的最大开集，且}A \in \tau \Leftrightarrow A = A^\circ \tag{3.3}$$

A 的余集 $A^c = X - A$ 的内点称作 A 的 **外点** ，其全体称为 **外部** ，记作 A^e .

其余的点称为 **边界点** ，其全体称为 A 的 **边界**，记作 ∂A . 边界点的任意邻域与 A 和 A^c 的交均非空. 形式化地，

$$\forall U_a \ni a, U_a \cap A \neq \varnothing, U_a \cap A^c \neq \varnothing \tag{3.4}$$

3.2.2　2.2. 聚点

对 $A \subset X$ ，如果 $a \in X$ (不必有$a \in A$) 满足 $\forall U_a \ni a$ 均有 $(U_a \cap A) - \{a\} \neq \varnothing$ ，则称 a 为 A 的 **聚点** ，其全体称为 A 的 **导集** ，记作 A' .

易证对 $x \in A^c$，$x \in A' \Leftrightarrow x \in \partial A$. 换言之，$A' - A = \partial A - A$ ，于是

$$A \cup A' = A \cup \partial A \tag{3.5}$$

记 $\overline{A} = A \cup A' = A \cup \partial A$ 称为 A 的 **闭包** . 如果 $\overline{A} = X$ ，则称 A 是 X 的 **稠密子集** .

$$\overline{A}\text{是包含}A\text{最小闭集，且}A \in \sigma \Leftrightarrow A = \overline{A} \tag{3.6}$$

闭包性质和拓扑的一一对应

3.3　3. 连续映射

3.3.1　3.1. 极限点

* **Definition 3.1** : 对一个点列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 和点 a ，如果存在映射 $N(U_a) : \mathcal{T}(a) \to \mathbb{N}$ 满足

$$\forall n > N(U_a), a_n \in U_a \tag{3.7}$$

称点列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛于 a

* [定理] 设 (X, τ) 是拓扑空间，$A \in \sigma$ ，则对 $X_n \in A$ ，有 $\lim_{n \to +\infty} x_n \in A$

x 是 A 的聚点

x 的任意邻域有 A 的无限个点

$A - \{x\}$ 中存在(各项不同)的点列收敛于 x

3.3.2　3.2. 连续映射

回忆一元微积分中的连续性的定义，设实轴度量空间上有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ，连续即是

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) \tag{3.8}$$

展开来讲，

$$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\text{s.t. }\forall x(|x-x_0|<\delta),|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon \tag{3.9}$$

将度量换成邻域。

$$\forall U(f(x_0),\varepsilon),\exists U(x_0,\delta),\text{s.t. }\forall x\in U(x_0,\delta),f(x)\in U(f(x_0),\varepsilon) \tag{3.10}$$

我们这里舍弃度量，推广出拓扑空间中的连续性
设 $(X,\tau_1),(Y,\tau_2)$ 是拓扑空间，设 $x_0\in X$ 如果映射 $f:X\to Y$ 满足

$$\forall U_y\ni f(x_0),\exists U_x\ni x_0,\text{s.t. }f(U_x)\subset U_y \tag{3.11}$$

则称 f **在 x_0 连续**。如果 f 在 $\forall x\in X$ 上连续，则称 f 是 **连续映射**。
以下 4 个命题是等价的
* f 是连续映射
* $\forall A\in\tau_2\Rightarrow f^{-1}(A)\in\tau_1$
* $\forall A\in\sigma_2\Rightarrow f^{-1}(A)\in\sigma_1$
* $\forall A\subset X, f(\overline{A})\subset\overline{f(A)}$
$(1)\Rightarrow(2)$: 利用连续函数的定义说明任意点有开邻域 $\in A$
如果 f 是连续映射，那么对 X 中的点列 $\{x_n\}$

$$\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = f(\lim_{n\to+\infty} x_n) \tag{3.12}$$

在度量空间中，有该定理的逆命题成立，但在拓扑空间中逆命题并不成立。

3.3.3　3.3. 同胚

设 $(X,\tau_1),(Y,\tau_2)$ 是拓扑空间，如果映射 $f:X\to Y$ 是连续映射且是双射，且 $f^{-1}:Y\to X$ 也是连续映射，则称 f 是一个 **同胚映射**。

如果存在一个同胚映射 $f:X\to Y$ ，则称拓扑空间 X 和 Y 是 **同胚** 的，记作 $X\cong Y$

同胚映射保持的性质称为 **拓扑性质**

3.4　4. 连通

不能被表示为开集的无交并
连通分支
连通道路连通折线连通

3.5　5. 可数

如果拓扑空间 (X,τ) 的每一个点存在一个可数的邻域基，则称为 **第一可数空间** ，简称 **A_1 空间**

如果拓扑空间 (X,τ) 存在一个可数的拓扑基，则称为 **第二可数空间** ，简称 **A_2 空间**

离散拓扑空间显然是 A_1 空间。但其拓扑基要包含所有独点集，因此在其大小不可数时不是 A_2 空间。

定理

$$A_2 \Rightarrow A_1 \tag{3.13}$$

$A_2 \Rightarrow$ 有可数稠密子集

A_2 开覆盖可数

如果度量空间有可数稠密子集，则称为 **可分度量空间**

当 (X,ρ) 是可分度量空间时，取 Y 为 $(X,\tau(\rho))$ 的可数稠密子集，可数球形邻域族 $\{U(y,r): y\in Y, r\in\mathbb{Q}\}$ 作为 $(X,\tau(\rho))$ 的邻域基，可知 $(\Leftarrow)$ 也成立

3.6　6. 可分

T_0 空间任意两点至少有一点有不包含另一点的邻域

T_1 空间任意两点均有不包含另一点的邻域 $\Leftrightarrow$ 独点是闭集

T_2 空间 **Hausdoff 空间** 任意两点有不相交邻域

正则空间 任意不相交一点和一闭集有不相交邻域

正规空间 任意两不相交闭集有不相交邻域

T_3 空间 **正则** 的 T_1 空间

T_4 空间 **正规** 的 T_1 空间

$$T_4 \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0 \tag{3.14}$$

3.7　7. 紧致

列紧无限子集必有聚点 $\Leftrightarrow$ 点列必有收敛子点列

覆紧/紧致开覆盖有限

覆紧 $\Rightarrow$ 列紧

列紧的闭子集列紧

覆紧的闭子集覆紧

陶分析P270

Lebesque **数**

列紧度量空间 (X,ρ) 中，如果有一个开覆盖 $\eta=\{G\}$，那么直径小于某个数 $\lambda(\eta)$ 的开集，必被开覆盖中的某个开集包含

换言之，给定一个列紧度量空间中的开覆盖，不被任何其中的开集包含的开集的直径有下界

取开集列 $\{A_n \subset X\}$ 的直径 $d(A_n) \to 0$ 。

每个开集里取一个点 $a_n \in A_n$ ，由于空间是列紧的，所以有子点列 $\{a_{n_k}\}$ 收敛。

不妨设 $a_{n_k} \to a$，而 η 是覆盖，故 $\exists G \ni a$ ，又由于 $G \in \tau(X)$ ，于是 $d_0 = \rho(a, X - G) > 0$

由于

$$d(A_n) \to 0, \rho(a, a_m) \to 0 \quad (m \in \{n_k\} \to +\infty) \tag{3.15}$$

因此对 $\dfrac{d_0}{2} > 0$ ，可以找到 M 使得 $\forall m > M, m \in \{n_k\}$ ，使得

$$d(A_m) < \frac{d_0}{2}, \quad \rho(a, a_m) < \frac{d_0}{2} \tag{3.16}$$

即

$$\rho(a, x) \leq \rho(a, a_m) + \rho(a_m, x \in A_m) \leq \rho(a, a_m) + d(A_m) < d_0 = \rho(a, X - G) \tag{3.17}$$

这意味着 $\forall x \in A_m, \quad x \in G$ ，即 $A_m \in G$ 。

紧致是连续性质当然也是拓扑性质

列紧是拓扑性质但不是连续性质

3.8　8. σ紧和仿紧

如果 T_2 拓扑空间 (M, τ) 可以被表示为 $M = \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k$ ，其中 $G_k \in \tau, \overline{G}_k \subset G_{k+1}$ ，则称 M 是 **闭紧** 或 **σ紧** 的。

设 M 有一族子集 $\{U_a\}$, 如果 $\forall x \in M, \exists U_x \ni x$ ，使得 U_x 只与有限个 U_a 相交，则称 $\{U_a\}$ 是 **局部有限** 的。

如果覆盖 $\eta_a$fiη_b 满足 $\forall U_a \in \eta_a, \exists U_b \in \eta_b, U_a \subset U_b$ ，则称 η_a 是 η_b 的 **精致**。

如果一个 T_2 空间 (M, τ) 的每一个开覆盖都有一个局部有限的精致，则称 (M, τ) 是 **仿紧** 的

Lemma:

如果拓扑空间 (M, τ) 局部紧致，并且是 A_2 和 T_2 的，那么它是 σ紧的。

Proof...

Lemma:

σ紧 $\Rightarrow$ 仿紧

Proof...

如果流形是 A_2 的，那么它是 σ紧的，因此也是仿紧的

Lemma:

设 $V_r^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq r\}$

设 M 是 n 维 σ紧的流形， $\{W_a\}$ 是 M 的一个开覆盖，则存在一组坐标片

$$\{(U_i, \varphi_i) \mid \varphi(U_i) = V_1^n\} \tag{3.18}$$

是 $\{W_a\}$ 的局部有限精致，且 $\{\varphi_i^{-1}(V_{\frac{1}{2}}^n)\}$ 也是 M 的局部有限开覆盖。

Proof...

1的分解

广义1的分解

紧致的流形存在一个嵌入 $M \to \mathbb{R}^m \times (\mathbb{R}^n)^m = \mathbb{R}^{(n+1)m}$

第四章　流形

4.1　1. 可微映射

可微有偏导数
有连续偏导数可微
r 阶连续偏导数类 C^r
局部微分同胚互相存在邻域映射

4.1.1　1.1. 反函数定理

如果映射 $F \in C^r(r \geq 1) : U \in \tau(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}^n$ 满足

$$\operatorname{rank}\big(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x_0)\big) = n \tag{4.1}$$

则 F 是一个 C^r 的局部微分同胚.

4.1.2　1.2. 隐函数定理

如果映射 $f \in C^r(r \geq 1) : U \in \tau(\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}^n$ 满足

$$f(x_0, y_0) = 0, \quad \det\big(\frac{\partial F_i}{\partial y_j}(x_0, y_0)\big) \neq 0 \tag{4.2}$$

则

$$\exists! g \in C^r : U(x_0) \in \tau(\mathbb{R}^m) \to \mathbb{R}^n, \text{s.t. } g(x_0) = y_0, f(x, g(x)) = 0 \tag{4.3}$$

推论 1a

如果映射 $f \in C^r(r \geq 1) : U \in \tau(\mathbb{R}^m) \to \mathbb{R}^n (m \leq n)$ 满足

$$f(0) = 0, \quad \operatorname{rank}\big(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(0)\big) = m(\leq n) \tag{4.4}$$

则存在一个 C^r 的微分同胚 $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ ，使得

$$g(0) = 0, \quad g \circ f(x_1, \cdots, x_m) = (x_1, \cdots, x_m, 0_{n-m}) \tag{4.5}$$

推论 1b

如果映射 $f \in C^r(r \geq 1) : U \in \tau(\mathbb{R}^m) \to \mathbb{R}^n (m \geq n)$ 满足

$$f(0) = 0, \quad \operatorname{rank}\big(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(0)\big) = n(\leq m) \tag{4.6}$$

则存在一个 C^r 的微分同胚 $h : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ ，使得

$$h(0) = 0, \quad f \circ h(x_1, \cdots, x_m) = (x_1, \cdots, x_n) \tag{4.7}$$

推论 1(a+b)

如果映射 $f \in C^r(r \geq 1) : U \in \tau(\mathbb{R}^m) \to \mathbb{R}^n$ 满足

$$f(0) = 0, \quad \operatorname{rank}\big(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(0)\big) = l(\leq n, m) \tag{4.8}$$

则存在 C^r 的微分同胚 $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 和 $h : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ ，使得

$$g(0) = 0, h(0) = 0, \quad g \circ f \circ h(x_1, \cdots, x_m) = (x_1, \cdots, x_l, 0_{n-l}) \tag{4.9}$$

4.2　2. 微分流形

设 (M, τ) 是 T_2 拓扑空间，如果 $U \in \tau(M)$ 通过 $\varphi : \tau(M) \to \tau(\mathbb{R}^n)$ 同胚于欧氏空间中的开集

$$U \cong \varphi(U) \tag{4.10}$$

我们称 (U, φ) 是 M 的一个 **坐标片**。 φ 是 U 上的 **局部坐标系**， U 是 φ 的 **坐标邻域**。

我们称坐标片 $(U_a, \varphi_a), (U_b, \varphi_b)$ 是 C^r **相容** 的，如果 $U_a \cap U_b \neq \varnothing$ ，对 $U_a \cap U_b$ 部分，有

$$\varphi_b \circ \varphi_a^{-1} : \tau(\mathbb{R}^n) \to \tau(\mathbb{R}^n) \in C^r \tag{4.11}$$

如果一组相容的坐标片 $\mathcal{D}^* = \{(U_a, \varphi_a)\}$ 是 M 的开覆盖，即 $\bigcup_{U_a \in \mathcal{D}^*} U_a = M$ ，那么称 $\mathcal{D}^*$ 为微分构造的一个基。

如果相容组 $\mathcal{D}$ 是极大的，也就是

$$\forall (U_a, \varphi_a) \in \mathcal{D}, (U, \varphi), (U_a, \varphi_a)\text{相容} \Leftrightarrow \forall (U, \varphi) \in \mathcal{D} \tag{4.12}$$

我们称 $\mathcal{D}$ 是一个 C^r 的 **微分构造**，称 $(M, \mathcal{D})$ 是一个 **n 维 C^r 微分流形**。C^0 微分流形也叫 **拓扑流形**，C^ω 微分流形 **实解析流形**

事实上，一个 $\mathcal{D}^*$ 唯一确定一个 $\mathcal{D} \supset \mathcal{D}^*$。如果两个微分构造的基相容，则它们确定的微分构造相同。下面我们简单证明。

Proof...

4.2.1　2.1. 流形上的函数

对 m 维和 n 维的微分流形 $(M_1, \mathcal{D}_1), (M_2, \mathcal{D}_2)$ ，称一个连续映射 $F : M_1 \to M_2$ 是 C^k 的的意义是

$$\forall (U_1, \varphi_1) \in \mathcal{D}_1, (U_2, \varphi_2) \in \mathcal{D}_2, \varphi_2 \circ F \circ \varphi_1^{-1} \in C^k \tag{4.13}$$

如果 F 在 $\mathcal{D}_1^*, \mathcal{D}_2^*$ 上的限制是 C^k 的，那么 F 是 C^k 的。

Proof...

F 的秩与坐标系的选取无关

$$(\mathrm{rank}F)_p = \mathrm{rankD}(\varphi_2 \circ F \circ \varphi_1^{-1})_{\varphi_1(p)} \tag{4.14}$$

Proof...

如果维数 $m \leq n$ ，且 $\mathrm{rank}F = m$ ，则称 F 是一个 C^k 的 **微分浸入**。

如果 $M_1 \cong_F F(M_1) \subset M_2$ ，那么称 F 是 **微分嵌入**。特别地，如果 $F(M_1) = M_2$ ，那么 F 是一个 **微分同胚**。

4.2.2　2.2. 子流形

4.3　3. 切向量

设 n 维 C^∞ 流形 $(M, \mathcal{D})$ 中的一点 p ，开邻域 $G_f \ni p$ 内的 C^∞ 函数 $f : G_f \to \mathbb{R}^1$ 构成集合

$$F_p = \{(f, G_f)\} \tag{4.15}$$

我们定义局部相等 $(f_1, G_1) \sim (f_2, G_2)$:

$$\exists G \ni p, G \subset G_1 \cap G_2, \quad \text{s.t. } f_1 \mid_G \equiv f_2 \mid_G \tag{4.16}$$

我们称 $F_p/\sim$ 中的一个等价类 $\{f\}$ 为 p 点处的一个 **芽**.

如果映射 $X_p : F_p/\sim \to \mathbb{R}^1$ 是线性的，且满足导性

$$X_p(f \cdot g) = f(p) \cdot X_p g + g(p) \cdot X_p f \tag{4.17}$$

那么称 X_p 是一个 **切向量** 。

可以证明 $X_p(C) = 0$

切向量构成一个 n 维的线性空间 $T_p(M) = \{X_p : F_p/\sim \to \mathbb{R}^1\}$ ，称为 **切空间** 。一组基是

$$\{\frac{\partial}{\partial x^1}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x^n}\} \tag{4.18}$$

利用

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + \int_0^1 \frac{df(x_0 + t(x - x_0))}{dt} dt \\ &= f(x_0) + \sum_{k=1}^n (x^k - x_0^k) \int_0^1 \frac{\partial f(x_0 + t(x - x_0))}{\partial x^k} dt \end{aligned}$$

可以得到

$$X_p = \sum_{k=1}^n (X_p x^k) \frac{\partial}{\partial x^k} \tag{4.19}$$

$X_p x^k$ 称为切向量的 **支量**。这就是在局部坐标中的方向导数的方向向量。

而相容的坐标片 $(U_a, \varphi_a), (U_b, \varphi_b)$ 在 $U_a \cap U_b$ 中有

$$\frac{\partial}{\partial y^j} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial y^j}{\partial x^i} \frac{\partial}{\partial x_i} \tag{4.20}$$

也可以以此等式规定等价类 $\{\frac{\partial}{\partial x^i}\}$ 为切向量。

事实上，可以直接定义过 p 相同方向的局部 C^∞ 曲线为一个等价类 $\{\sigma_p\}$ 作为切向量。其支量可以理解为参数曲线的速度向量

4.3.1　3.2. 微分

设有 C^∞ 映射

$$F : M_1 \to M_2 \tag{4.21}$$

F 的 **微分** 是一个切向量之间的映射

$$F_* : T_p(M_1) \to T_{F(p)}(M_2) \tag{4.22}$$

使得 $\forall f \in C^\infty(M_2)$

$$F_*(X_p)f = X_p(f \circ F) \tag{4.23}$$

令 $X_p = \frac{\partial}{\partial x^i}$

$$F_*(\frac{\partial}{\partial x^i}) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial y^j}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial y^j} \tag{4.24}$$

4.4　4. 流线

设 $(M, \mathcal{D})$ 是 n 维 C^∞ 流形，$A \in \tau(M)$。称

$$X(p) : A \to T_p(M) \tag{4.25}$$

为 A 上的 **(逆变)向量场** 。设在 $(U, \varphi) \in \mathcal{D}$ 上，

$$X(p) = \sum_{k=1}^{n} \alpha^k(p)\frac{\partial}{\partial x^k} \tag{4.26}$$

且 $\alpha^k(p)$ 是 C^r 的，则称 $X(p)$ 是 C^r 向量场。

$X(p)$ 是 C^∞ 的 $\Leftrightarrow$ $X(p)$ 保 C^∞ 函数

4.4.1　4.1. 微分的几何解释

C^r 曲线是指一个 C^r 映射 $\sigma(t) : (a, b) \mapsto M$

设有 C^∞ 映射 $F : M_1 \to M_2$ ， σ 是 M_1 上的 C^∞ 曲线，则 $(F \circ \sigma)$ 是 M_2 上的 C^∞ 曲线，并且

$$T_{F\circ\sigma}(t) = (F \circ \sigma)_*(\frac{d}{dt}) = F_* \circ \sigma_*(\frac{d}{dt}) = F_*(T_\sigma(t)) \tag{4.27}$$

特别地，当 M_1 是 M_2 的子流形，且 $F = I$ 时，

$$T_{I\circ\sigma}(t) = I_*(T_\sigma(t)) \tag{4.28}$$

1参数群
轨道

4.5　5. Lie 群

如果群 G 是一个流形，且群运算和逆运算都是 C^∞ 的，则称为 C^∞Lie 群
设 $X, Y \in T_p(M)$ ，定义 $[X, Y] \in T_p(M)$

$$[X, Y] : f \to [X, Y]_p f = X_p(Yf) - Y_p(Xf) \tag{4.29}$$

称为 Y 关于 X 的 Lie 导数

$$[\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}] = 0 \tag{4.30}$$

.....

第五章　张量

5.1　张量空间

5.1.1　1.1. 协变切向量

在向量场 $T_p(M)$ 的对偶空间 $T_p^*(M) = \{\theta \in \mathcal{L} : T_p(M) \to \mathbb{R}\}$ 中，令

$$dx^i(\frac{\partial}{\partial x^j}) = [i = j] \tag{5.1}$$

$\{dx^i\}$ 是 $T_p^*(M)$ 的一组基，称为 $\{\frac{\partial}{\partial x^i}\}$ 的 **对偶基**。θ 称为 **协变切向量**

5.1.2　1.2. 张量

设映射

$$\theta : T_p^*(M)^r \times T_p(M)^s \to \mathbb{R} \tag{5.2}$$

是偏线性的，则称 θ 是 $T_p(M)$ 上的 $(\mathbf{r}, \mathbf{s})$ **型张量** ，r 为协变阶数， s 为逆变阶数。在必须标明顺序时必须标明。记 **张量空间** 为 $T_p^{r,s}(M)$

设点 p 有局部坐标系 $\{x^i\}$ ，则 $\theta\{x^i\} = \theta(X\{x^i\}, \cdots, Y\{x^i\}, \cdots)$ 共产生 n^{r+s} 个数，称为该张量的支量。

定义 **张量积**

$$\otimes : (T_p^{r_1,s_1}(M), T_p^{r_2,s_2}(M)) \to T_p^{r_1+r_2,s_1+s_2}(M) \tag{5.3}$$

$$\theta \otimes \eta(X, Y) = \theta(X)\eta(Y) \tag{5.4}$$

$$\{\bigotimes^r \frac{\partial}{\partial x^i} \bigotimes^s dx^i\} \tag{5.5}$$

是 n^{r+s} 维空间 $T_p^{r,s}(M)$ 的一组基。

张量场: $A \to T_p^{r,s}(M)$

C^∞ 张量场 $\Leftrightarrow$ 张量场保 C^∞

张量场 = 场张量 $\{\{A \to T_p^*(M)\}^r\{A \to T_p(M)\}^s \to \mathbb{R}\}$

$$A \to \{T_p^*(M)^r \times T_p(M)^s \to \mathbb{R}\} = \{\{A \to T_p^*(M)\}^r\{A \to T_p(M)\}^s \to \mathbb{R}\} \tag{5.6}$$

微分引起的张量映射

设 $\theta \in T_p^{r,0}(M_1) = \{T_p^*(M_1)^r \to \mathbb{R}\}$

$$\theta \mapsto F^*\theta : T_p^{r,0}(M_2) \to T_p^{r,0}(M_1) : (F^*\theta)(X_1, \cdots, X_r) = \theta(F^*X_1, \cdots, F^*X_r) \tag{5.7}$$

$$F^*(\theta_1 \otimes \theta_2) = F^*\theta_1 \otimes F^*\theta_2 \tag{5.8}$$

5.2　2. 外微分形式

5.2.1　2.1. 反称张量

设 $\omega \in T_p^{0,s}(M)$，$X_i \in T_p(M)$ 。如果对任何置换(排列) π ，有

$$\omega(X_{\pi(i)}) = (-1)^\pi \omega(X_i) \tag{5.9}$$

则称 ω 为 s 阶 **反称协变张量** 或 **外形式** 。记其全体为 $\wedge_p^s(M)$ $(\subset T_p^{0,s}(M))$

可以令 $X_i = \dfrac{\partial}{\partial x^i}$ ，等价。

反称化 $\theta \in T_p^{0,s}(M) \to A(\theta) \in \wedge_p^s(M)$

$$A(\theta)(X_i) = \frac{1}{s!}\sum_\pi (-1)^\pi \theta(X_{\pi(i)}) \tag{5.10}$$

定义外积 (Grassmann 积)

$$\wedge_p^r(M) \times \wedge_p^s(M) \to \wedge_p^{r+s}(M) \tag{5.11}$$

$$\begin{aligned}\alpha \wedge \beta &= \frac{(r+s)!}{r!s!} A(\alpha \otimes \beta) \\ &= \frac{1}{r!s!}\sum_\pi (-1)^\pi \alpha(X_{\pi(1)}, \cdots, X_{\pi(r)})\beta(X_{\pi(r+1)}, \cdots, X_{\pi(r+s)})\end{aligned}$$

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{r+s}\beta \wedge \alpha \tag{5.12}$$

$$(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma) = \frac{(r+s+t)!}{r!s!t!} A(\alpha \otimes \beta \otimes \gamma) \tag{5.13}$$

$\wedge_p^s(M)$ 是 C_n^s 维空间，一组基是 $C^s_{\{dx^i\}_\wedge}$

$\wedge_p(M) = \bigoplus_{s=0}^n \wedge_p^s(M)$ 是直和，生成 2^n 维向量空间。于是定义了一个环上的代数 $\wedge_p(M)$ ，称为 Grassmann 代数。

$$dy^{j_1} \wedge \cdots \wedge dy^{j_s} = \sum_i \frac{\partial(y^j)}{\partial(x^i)} dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_s} \tag{5.14}$$

5.2.2　2.2. 外微分

设 $(M, \mathcal{D})$ 是 n 维 C^∞ 流形，$\omega(p)$ 是 $U \subset \tau(M)$ 上的 s 阶反称协变张量场，则称 $\omega(p)$ 是 U 上的 **外微分形式** 。

$s = 0$ 时，ω 是 U 上的 C^∞ 函数。 $s = 1$ 时也称为 Pfaff 形式 $s > n$ 时 $\omega = 0$

定义 **外微分** 运算 d

$$d : \wedge^s(M) \to \wedge^{s+1}(M) \tag{5.15}$$

设

$$X = X(p) \in \mathcal{X}(M) = \{U \to T_p(M)\} \tag{5.16}$$

$$\omega() \in \wedge^0(M) = C^\infty(M) \tag{5.17}$$

$$d\omega : \begin{cases} X \to d\omega(X) = X\omega() & s = 0 \\ (X_1, \cdots, X_{s+1}) \to d\omega(X_1, \cdots, X_{s+1}) = \sum_{k=1}^{s+1}(-1)^{k+1}X_k\omega(X_1, \cdots, X_{s+1})_{\not k} & s \geq 1 + \sum_{i<j}(-1)^{i+j}\omega([X_i, \end{cases} \tag{5.18}$$

另一个经典的定义是，设

$$\omega = \sum_{\alpha=\binom{\{n\}}{s}} \omega_\alpha dx^\alpha \tag{5.19}$$

那么

$$df = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i \tag{5.20}$$

$$\begin{aligned} d\omega &= \sum_{\alpha=\binom{\{n\}}{s}} d\omega_\alpha \wedge dx^\alpha \\ &= \sum_{\alpha=\binom{\{n\}}{s}} (\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \omega_\alpha}{\partial x^i} dx^i) \wedge dx^\alpha \end{aligned} \tag{5.21}$$

$d^2\omega = 0$

$d(\omega \wedge \eta) = d(f dx^\alpha \wedge g dx^\beta) = (gdf + fdg)dx^\alpha \wedge dx^\beta = d\omega \wedge \eta + (-1)^{|\alpha|}\omega d\eta$

$$\omega \mapsto F^*\omega : \wedge^r(M_2) \to \wedge^r(M_1) : (F^*\omega)(X_1, \cdots, X_r) = \omega(F^*X_1, \cdots, F^*X_r) \tag{5.22}$$

$$F^*(f \cdot \omega) = (f \circ F) \cdot (F^*\omega) \tag{5.23}$$

d 和 F^* 可交换

5.2.3　2.3. 闭形式和恰当形式

对于 M 上的 C^∞ 微分形式 ω ，如果 $d\omega = 0$ ，则称为 **闭形式**。
如果存在一个形式 η 使得 $\omega = d\eta$ ，则称为 **恰当形式**。
显然恰当形式一定是闭形式，因为 $d\omega = d^2\eta = 0$
包含 0 的星形状开集 $S(P \in S \Rightarrow OP \subset S)$ 上的闭形式是恰当的。

5.2.4　2.4. De Rham 上同调群

$\wedge^s(M)$ 关于加法自然构成群，而外微分运算 d 构成 $\wedge^s(M)$ 和 $\wedge^{s+1}(M)$ 上的同态。
将 s 阶闭形式记作 d_s 的核

$$Z_D^s(M) = \{\omega \in \wedge^s(M) \mid d_s\omega = 0\} \tag{5.24}$$

s 阶恰当形式记作 d_{s-1} 的像

$$B_D^s(M) = \{\omega \in \wedge^s(M) \mid \omega = d\eta, \eta \in \wedge^{s-1}(M)\} \tag{5.25}$$

因为 $d^2 = 0$ ，所以 $B_D^s(M) \subset Z_D^s(M)$

我们称商群 $H_D^s(M) = Z_D^s(M)/B_D^s(M)$ 为 M 上的第 s 个 De Rham 上同调群，其中的元素称为 (外微分)同调类，记作 $[\omega]$。

$$[\omega_1] = [\omega_2] : \omega_1 = \omega_2 + d\eta \tag{5.26}$$

F^* 保同调

5.3　3. Stokes 公式

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega \tag{5.27}$$

5.4　1. 流形 M 的定向

5.4.1　1.1. $\mathbb{R}^n$ 的定向

设 $\mathbb{R}^n$ 有两组基 $\{e_i\}, \{e_i'\}$ ，设

$$e' = Ae \tag{5.28}$$

如果 $\det A > 0$ ，则称 e, e' 是同向的，$\det A < 0$ 则称是反向的。记等价类

$$[e_1', \cdots, e_n'] = -[e_1, \cdots, e_n] \tag{5.29}$$

5.4.2　1.2. $(M, \mathcal{D})$ 的定向

如果 M 的一个微分构造 $\mathcal{D}^*$ 的任意两坐标片在相交区域同向，则称 M 是可定向的。

若 M 是连通的，则恰有两个定向。

M 仿紧可定向 $\Leftrightarrow$ 处处不为 0 的 n 阶 C^∞ 微分形式

5.4.3　1.3. $\mathbb{R}^n$ 子流形的定向

设 $(M, \mathcal{D})$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的 n 维 C^∞ 子流形，如果在 M 上有一个处处非 0 的 C^∞/C^0 法向量场，则 M 是可定向的。

形式化地，法向量场是指

$$N : M \to T(\mathbb{R}^{n+1}) \tag{5.30}$$

使得 $\forall x \in M$ ，

$$N(x) \in T_{I(x)}(\mathbb{R}^{n+1}) \perp I_*(T_x(M)) \tag{5.31}$$

$I(x)$ 是包含映射。此处的垂直是以 $\dfrac{\partial}{\partial x^i}$ 作为标准正交基。

如果 M 有一个整体坐标 $\{x_i\}$，则 M 是可定向的
如果 M 有一个整体 C^0 基向量场 $\{X_i\}$，则 M 是可定向的
$\mathbb{RP}^n$ 可定向 $\Leftrightarrow$ n 是奇数

5.5　2. 诱导定向

$\partial\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{n-1}$ 上的诱导定向

$$(-1)^n[e_1, \cdots, e_n] \tag{5.32}$$

设 $(W, \mathcal{D}_w)$ 是 n 维可定向流形，$(M, \mathcal{D})$ 是子流形，如果
M 是可定向的，且 $\forall p \in \partial M$ 存在一个含 p 的坐标片 (U, φ)

$$\varphi(M \cap U) = \{x \mid x^n > 0\} \cap \varphi(U) \tag{5.33}$$

$$\varphi(\partial M \cap U) = \{x \mid x^n = 0\} \cap \varphi(U) \tag{5.34}$$

∂M 是 $n-1$ 维正则子流形，定向为

$$\{(-1)^n[\frac{\partial}{\partial x^1}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x^{n-1}}]\} \tag{5.35}$$